2팀(it-tem) 최종 보고서

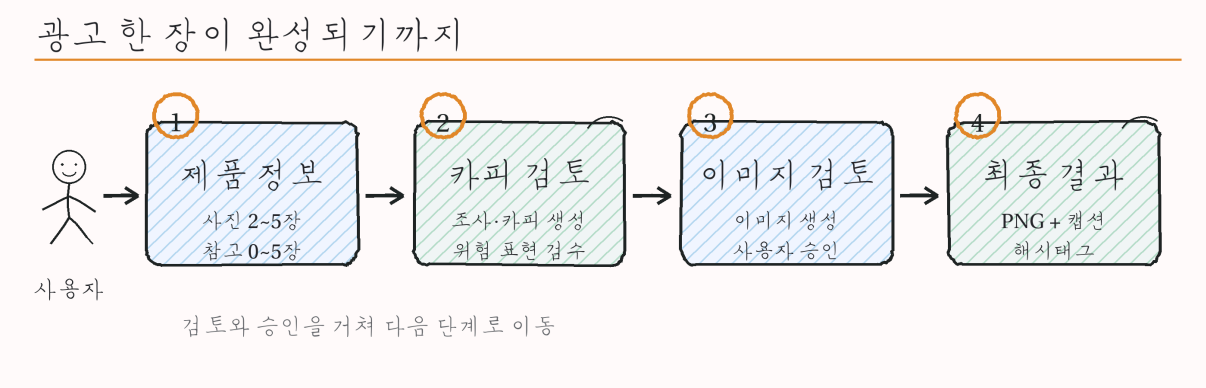
IT-TEM / 2026 고급 프로젝트

사진과 정보만으로 만드는

소상공인 광고 콘텐츠

생성형 AI 기반 화장품 광고 제작 서비스 | 최종 보고서 1차 개정 초안

제품 입력부터 최종 광고 PNG까지의 사용자 흐름



제품 입력부터 최종 광고 PNG까지의 사용자 흐름

광고를 처음 만드는 사람도 제품 사진과 기본 정보만으로 시작할 수 있도록, 기획·카피·검수·이미지 생성을 하나의 흐름으로 묶었다. 이 보고서에는 기능 소개보다 기술 선택의 이유와 개발 과정에서 실제로 해결한 문제를 조금 더 자세히 담았다.

항목	내용
프로젝트 기간	2026. 10. 15. ~ 2026. 11. 13.
팀명	태(민)가 나고, 향기(형기)나고, 지수 오르는, 혁상적인 광고 다혜 드립니다
구성	5명 / PM 이태민
작성 기준	팀 회의 기록 + 텍스트·FE·이미지 파트 자료 (2026. 11. 12. 기준)

REPORT GUIDE

보고서 구성

발표 자료에는 서비스의 핵심 기능만 간단히 담고, 이 보고서에서는 실제 기술 선택과 구현 방법, 시행착오와 검증 근거를 조금 더 자세히 기록했다. 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 다음 순서로 구성했다.

구성	다루는 내용
01–03 기획·구조·스택	프로젝트 배경, 확정 MVP, 서비스 흐름도, 기술 스택과 선택 이유
04–05 텍스트 AI·규제 검수	제품 분석·조사·카피 수정, 검수 규칙·예외 처리와 개발 중 발견한 오류
06–08 FE·이미지·서빙	React 화면·상태 관리·테스트, 이미지 생성·합성 분리, 백엔드 임시 정리
09–10 문제 해결·평가	발생 문제의 원인·수정, 규제 검수 수치, 처리 시간·비용 및 FE 시험
11–12 한계·향후 방향·결론	서비스 미통합 실험과 Future Plan, 프로젝트에서 얻은 기술적 결과
부록	작성 근거 자료와 서빙 파트 교체 전 확인할 사항

본문을 읽을 때 구분해야 할 것

현재 구현한 모듈

팀원이 실제로 만들었다고 보고한 기능을 뜻한다. 다만 그 자체로 서비스 전체 배포·Live E2E 성공을 의미하지는 않는다.

개별 실험·고도화 후보

실제 생성 실험이나 PR까지 진행했더라도 현재 서비스 경로에 병합되지 않았다면 별도로 표시했다.

추후 확인 항목

이형기 서빙 상세, 최종 배포·완전 Live E2E, 이미지 비율의 서비스 전체 연결 여부는 자료를 받은 뒤 갱신한다.

문서에 쓰인 성능 수치는 각각 측정한 조건과 평가셋을 함께 적었다. 특히 텍스트 비용 약 $0.024는 광고 이미지 생성 비용이 포함된 전체 서비스 비용이 아니며, 이미지 실험의 82.59%는 실제 실현 절감률이 아닌 가정 기반 추정치다.

01 PROJECT OVERVIEW

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경

소상공인에게 SNS 광고 제작은 단순히 제품 사진을 올리는 일이 아니다. 어떤 장점을 강조할지 정하고, 사진과 어울리는 문구를 쓰고, 배경과 글자를 조합해야 광고 한 장이 완성된다. 디자인 도구를 잘 다루지 못하면 이 과정에 많은 시간이 들고, 광고 대행을 맡기기에는 비용 부담도 생긴다.

생성형 AI를 활용하면 이미지와 문구를 만들어 볼 수 있지만, 사용자가 매번 전문적인 프롬프트를 작성해야 한다면 진입 장벽이 그대로 남는다. 그래서 우리 팀은 제품 사진과 간단한 정보·선택지를 입력받고, AI가 광고 방향을 먼저 잡아 주는 서비스를 기획했다.

초기 타깃은 화장품으로 정했다. 화장품은 패키지 모양과 색상이 제품 인상을 좌우하고, 효능 표현에도 유의해야 한다. 따라서 단순한 이미지 배경 제거보다 제품을 보존하는 이미지 생성과 광고 카피 검수가 중요하다고 판단했다.

1.2 확정한 MVP 범위

구분	확정 내용
입력 사진	동일 제품 사진 2~5장, 배경·구도 참고 사진 0~5장
제품 정보	제품명, 특징, 광고 목적, 기능성 정보 등. 입력 항목에 별도 제한을 두지 않음
기획 흐름	기본 조사·시장 조사·유사 제품 조사 후 광고 방향과 카피 생성
중간 결과	카피 후보 1개, 이미지 후보 1개를 우선 제공하고 사용자 확인·승인
최종 결과	인스타그램 피드 4:5 광고 이미지 1개 + 별도 캡션·해시태그
고도화 검토	후보 2~3개, 부분 수정 및 프리셋 등은 MVP와 별도로 논의

기획 당시 사진 파일 용량·해상도 제한은 별도로 두지 않기로 했다. 다만 FE 구현에는 전송 부담을 줄이기 위한 이미지 리사이즈·압축 처리가 적용됐다.

1.3 역할과 일정

담당	주요 역할
이태민 (PM)	서비스 기획, 범위·일정 관리, 협업 조율, 평가 및 최종 정리
김다혜	텍스트 AI 모델 담당.
박지수	이미지 AI 모델 담당
권혁상	React 프론트엔드, 화면·상태 관리 및 테스트
이형기	FastAPI 모델 서빙, API 연동과 통합 조율

10월 30일까지 통합 동작 버전을 만들고, 11월 2~6일 고도화, 11월 9~13일 마무리한다는 일정에 합의했다. 실제 검증 결과는 담당자 자료와 테스트 기록의 범위에 맞추어 다음 장에서 구분해 정리했다.

02 SERVICE FLOW & ARCHITECTURE

2. 서비스 흐름과 구조

2.1 사용자가 경험하는 네 단계

웹 화면은 '제품 정보 → 카피 검토 → 이미지 검토 → 최종 결과'의 네 단계로 설계했다. AI가 모든 것을 한꺼번에 결정하는 방식보다, 사용자가 카피와 이미지를 차례로 보고 승인하는 흐름에 초점을 맞췄다.

그림 1. 최종 결과까지의 사용자 흐름(기획·FE 구현 자료 기반)

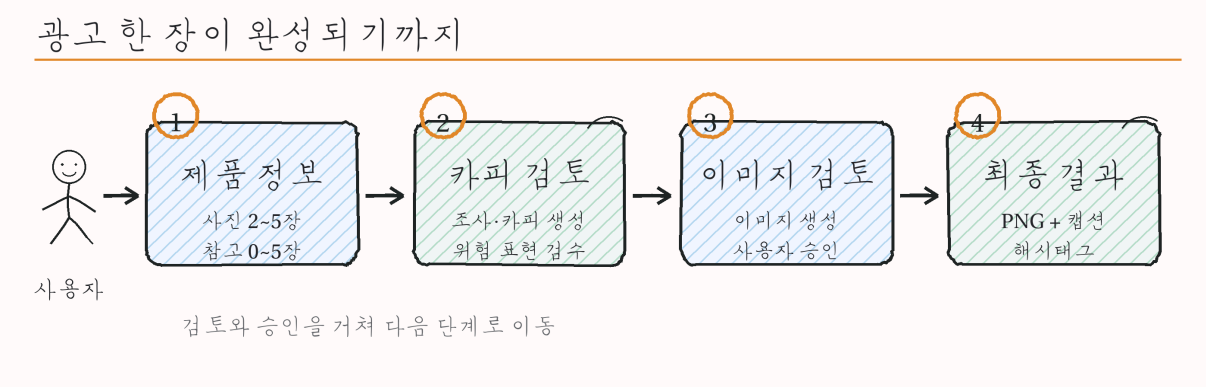


그림 1. 최종 결과까지의 사용자 흐름(기획·FE 구현 자료 기반)

① **제품 정보 입력** 같은 제품의 여러 각도 사진과 필요하면 배경·구도 참고 사진을 추가한다. 제품명, 특징, 광고 목적, 기능성 종류를 입력하면 이후 기획과 규제 검수에 활용한다.

② **카피 검토** VLM 제품 분석 결과와 기획 AI의 조사 내용을 토대로 광고 콘셉트와 문구를 만든다. 규칙 검수에서 '위반 의심'이 발견되면 승인을 막고, '근거 확인 필요'는 경고를 표시한다. 자연어 수정 요청 후에는 다시 검수한다.

③ **이미지 검토** 카피가 승인된 뒤 제품 원본 사진과 이미지 배경 프롬프트를 활용하여 광고 장면을 생성한다. 사용자는 결과 이미지를 확인하고 다음 단계로 이동한다.

④ **최종 결과** 승인한 헤드·서브·CTA를 이미지에 별도로 합성하여 PNG 결과물을 만들고, 게시글 본문과 해시태그를 함께 제공한다.

2.2 모듈 간 연결 구조

프론트엔드는 사용자의 입력·승인과 생성 진행 상태를 보여 주고, 백엔드는 각 작업의 요청·응답을 연결하는 역할을 맡는다. 텍스트 AI의 결과가 이미지 AI로 전달되는 직렬 구조이기 때문에, 앞 단계에서 실패하거나 카피 승인이 차단된 경우 다음 생성 단계를 실행하지 않도록 했다.

그림 2. 서비스 구조 개념도. 백엔드 내부 상세 구현·배포 구조는 서빙 자료 수신 후 수정 예정

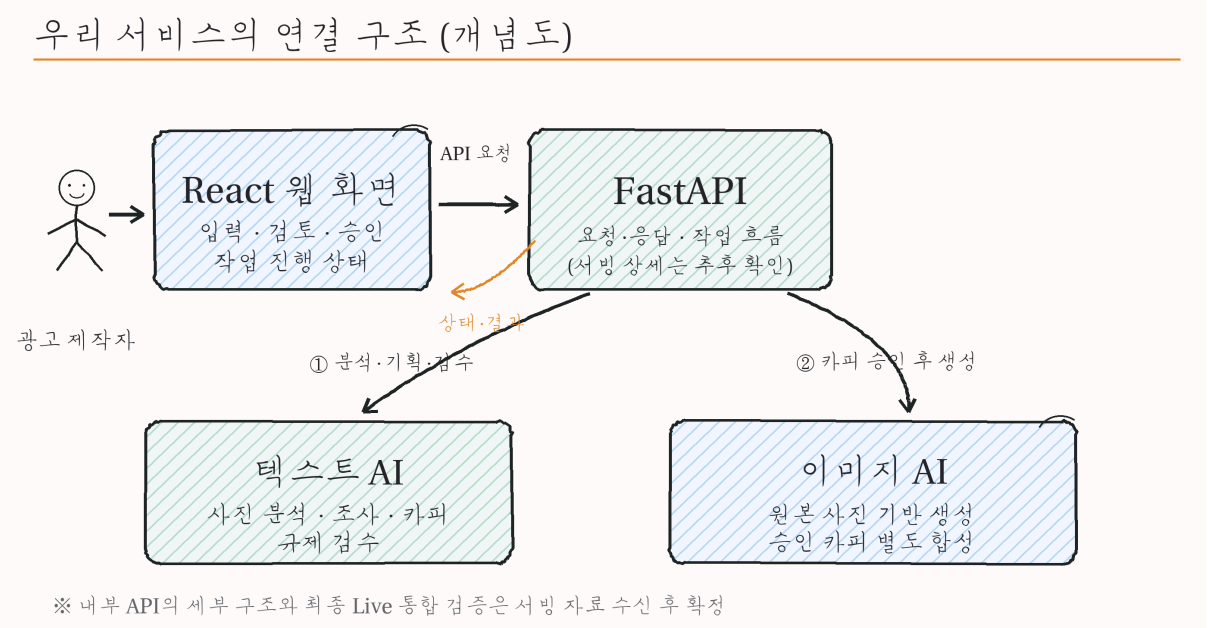


그림 2. 서비스 구조 개념도. 백엔드 내부 상세 구현·배포 구조는 서빙 자료 수신 후 수정 예정

이 구조에서 중요한 점

카피 생성·규제 검수·이미지 생성·문구 합성을 각각 구분했다. 덕분에 수정 요청이 왔을 때 모든 과정을 처음부터 다시 실행하지 않고 필요한 단계를 다시 처리하는 방향으로 설계할 수 있었다.

---

03 TECH STACK

3. 기술 스택과 선택 이유

개발 기간은 약 4주였다. 따라서 기능 자체의 구현뿐 아니라 파트 간 데이터 형태가 자주 바뀌어도 대응할 수 있는 구조, 유료 AI 호출을 불필요하게 반복하지 않는 구조를 우선으로 봤다.

영역	기술	프로젝트에서 맡은 역할과 선택 이유
UI	React 19 / TypeScript	4단계 화면을 공통 컴포넌트로 구성. Python 스키마를 TypeScript 타입으로 옮겨 연동 오류를 개발 단계에서 확인
빌드	Vite	빠른 개발 서버와 /api 프록시 설정. 개발용 Mock과 배포 환경 구분
서버 상태	TanStack Query	긴 AI 작업을 1.8초 간격으로 조회하고, 생성된 이미지 데이터를 캐싱
클라이언트 상태	Zustand / sessionStorage	제품 정보·작업 ID·비율을 새로고침 시 유지. 사진 파일은 브라우저 저장소에 두지 않음

영역	기술	프로젝트에서 맡은 역할과 선택 이유
라우팅	React Router	작업 단계별 URL·뒤로가기·새로고침 처리
테스트	MSW / oxlint / Node / Chrome CDP	백엔드 대기 없이 Mock 개발, 요청 횟수·순서 및 화면 동작 검사
텍스트 AI	gpt-6-luna / VLM	제품 사진 분석, 광고 기획·카피·문구 수정 및 이미지 프롬프트 작성
조사	OpenAI 웹 검색	기획 AI의 시장·유사 제품 관련 조사. 호출 최대 2회 제한
검수	Python 규칙·정규식	표현·제품 기능성·색조 예외를 반영한 위험도 판단, 근거 설명 제공
이미지 AI	이미지 편집 API	원본 사진과 제품 보존 지시를 사용해 광고 배경·장면 생성
합성	PNG 합성 모듈	사용자 승인 카피를 생성 이미지에 별도로 삽입하여 재생성 비용 방지
백엔드	FastAPI / Python	모델 연동·작업 요청 처리 방향. 내부 세부 스택과 최적화 성과는 담당자 자료 대기

기술을 나누어 사용한 이유

FE에서는 TanStack Query가 서버의 비동기 작업 상태를, Zustand가 사용자의 입력값을 관리하도록 책임을 나눴다. 이미지 파트에서도 생성과 합성을 분리했고, 텍스트 파트에서는 규제 검수를 LLM 호출이 없는 규칙 단계로 분리했다. 파트별로 '한 번만 수행해야 하는 유료 작업'과 '여러 번 확인해도 되는 상태 조회'를 구분한 점이 공통된 설계 방향이다.

04 TEXT AI

4. 텍스트 AI: 조사에서 카피 승인까지

4.1 제품 분석과 광고 기획

텍스트 파이프라인은 제품 사진 분석에서 시작한다. VLM이 제품이 화장품인지 확인하고, 용기 형태·색상·라벨 글자 등을 파악한다. 분석 결과는 이후 기획과 이미지 파트의 입력으로 사용된다. 다만 사진에서 읽은 성분이나 효능은 인식 오류가 있을 수 있으므로 광고 카피의 확정 근거로 삼지 않도록 했다.

기획 AI는 제품 요약, 사용할 수 있는 효능 표현의 범위, 시장·유사 제품 정보, 광고 방향을 정리한다. 웹 검색은 최대 2회로 제한했고, 검색 결과가 없을 때 추가 유료 호출 없이 AI 추론으로 처리하되 그 사실을 구분해 보여 주도록 했다.

출처 표시	판단 기준 및 사용자에게 보이는 의미
사용자 입력	판매자가 직접 확정해 제공한 제품 정보
검색 결과	OpenAI 응답에 실제 인용 URL이 있는 조사 내용. 출처가 확인되는 경우에만 표시
AI 추론	검색 인용이 없거나 자료로 확정할 수 없어 모델이 추정한 내용

또한 사용자 입력에 '치료', '재생' 등 의약품 오인 표현이 있으면 그대로 광고에 사용하지 않고 표현 가능 범위를 조정한다. 기능성 종류가 선택된 제품은 해당 기능성에 맞는 표현 범위만 안내하도록 했다.

그림 3. 텍스트 AI의 처리 순서와 검수 차단·승인 분기

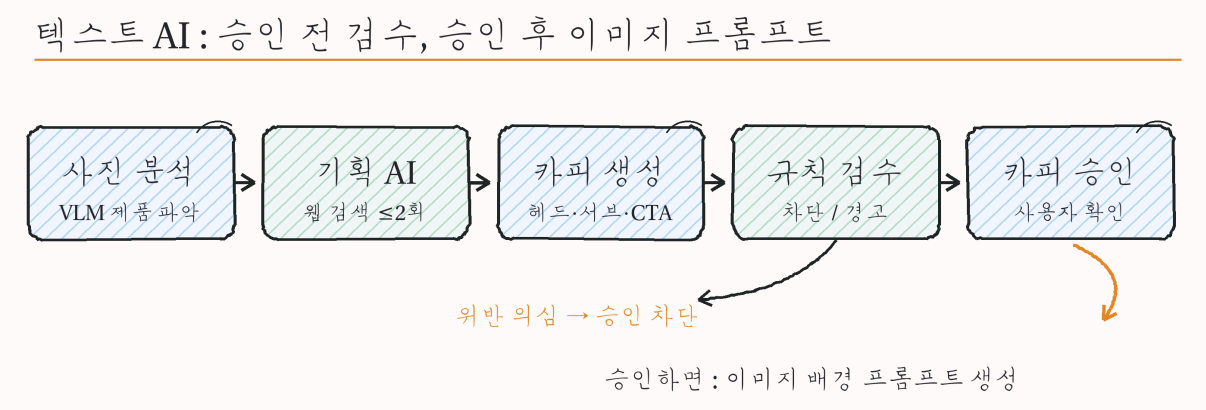


그림 3. 텍스트 AI의 처리 순서와 검수 차단·승인 분기

4.2 광고 카피 생성 및 부분 수정

카피는 나중에 이미지에 넣을 짧은 문구와 인스타그램 게시글에 사용할 본문을 나누어 만들었다. 글자가 이미지 합성 영역을 넘지 않도록 길이 기준을 먼저 정했고, 입력하지 않은 효능·성분·수치는 만들어내지 않도록 지시했다.

구분	길이 및 구성	활용
헤드	15자 이내 / 한 줄	광고 이미지 합성
서브	25자 이내 / 한 줄 최대 15자, 최대 두 줄	광고 이미지 합성
CTA	10자 이내 / 한 줄	광고 이미지 합성
본문	250~400자 (이모티콘 '많이'는 250~350자)	인스타그램 게시글 캡션
해시태그	이모티콘·꾸밈 표현 제거	게시글에 별도 출력

이모티콘 정도는 없음·보통·많이로 나누었다. 없음은 차분한 '~요'체와 이모티콘 0개, 보통은 따뜻한 '~요'체와 본문 3~5개, 많이는 보다 가벼운 말투와 이모티콘을 사용하는 방식이다. 이모티콘과 'ㅎㅎ·ㅠㅠ' 같은 표현은 게시글 본문에만 두고 이미지용 문구와 해시태그에서는 제거한다.

사용자가 “헤드를 더 귀엽게”, “검수에 걸린 표현을 빼 줘”처럼 300자 이내로 요청하면 기존 조사 결과를 재사용해 검색을 반복하지 않는다. 요청한 항목만 수정하고 나머지는 코드에서 이전 값으로 되돌려 유지한다. 변경된 문구는 검수를 다시 거친다.

규칙과 충돌하는 요청은 그대로 반영하지 않는다. 예를 들어 “피부 재생 효과를 강조해 줘”라는 요구는 의약품으로 오인될 수 있다는 이유와 함께 반영하지 않도록 처리했다. 선쿠션 테스트에서는 검수에 걸린 표현 6개가 수정 후 0개가 된 사례가 보고됐다.

05 COMPLIANCE

5. 화장품 광고 규제 검수

5.1 두 단계로 나눈 이유

모든 위험 표현을 무조건 막으면 실제로 시험 자료가 있는 제품에서도 사용할 수 있는 표현이 지나치게 줄어든다. 이에 검수 결과를 ‘위반 의심’과 ‘근거 확인 필요’로 구분했다. 금지 표현은 승인 자체를 막되, 사용 근거가 있으면 가능한 표현은 경고를 보여 주는 방식이다.

구분	해당 기준	서비스 처리
위반 의심	식약처 지침의 금지 표현, 화장품법 시행규칙 별표 5, 질문집에서 금지라고 답한 표현	카피 승인 차단
근거 확인 필요	시험·실증 자료가 있으면 사용할 수 있는 표현, 단어만으로 위반이 확정되지 않는 표현	경고 표시 / 승인 가능

일반 규칙 33개(위반 의심 21, 근거 확인 필요 12), 기능성 관련 규칙 7개를 구성했고 색조 제품 예외도 적용했다. 기능성 종류에 따라 같은 단어의 위험도가 달라진다. 예를 들어 일반 화장품에서 ‘미백’은 승인 차단이지만, 미백 기능성을 선택한 제품에서는 근거 확인 경고로 처리한다. 다른 기능성 종류만 선택했다면 다시 차단한다.기능성 화장품인데 기능성 종류를 선택하지 않은 경우에는 기능성 표현 전체를 '근거 확인 필요'로 처리한다.

색조 제품에서 ‘여드름 흔적을 가려 주는 컨실러’처럼 ‘가려준다·연출한다·채워준다’는 표현은 치료 효능이 아닌 메이크업 연출로 판단할 수 있게 별도 예외를 두었다. 사용자가 입력한 브랜드명·제품명은 검수에서 제외하고, 지침상 허용되는 ‘식물 엑소좀’, ‘보습을 통한 가려움의 일시적 완화’, ‘피부·모공 노폐물 세정’도 예외 처리했다.

5.2 검수 결과를 설명하는 방식

사용자에게 단순히 “불가”라고만 표시하지 않고, 어떤 표현이 왜 문제가 되는지와 근거 위치, 원문 링크를 같이 보여 주도록 했다. 예를 들어 ‘최고’라는 표현에는 최고·최상처럼 배타적인 절대적 표현을 금지한다는 설명과 시행규칙 별표 5의 근거 위치를 함께 제시한다.

검수 기준은 화장품 표시·광고 관리 지침(2025.8.14), 화장품법 시행규칙 별표 5, 식약처 2024·2025 FAQ, 컨슈머 뉴스레터 34호 등 텍스트 파트가 정리한 자료를 토대로 만들었다. 원문 근거가 없는 자체 표현 기준은 '필수템·끝판왕' 관련 1개로 별도 관리한다.

5.3 실제 오탐·미탐을 줄인 과정

발견한 문제	원인	수정 내용
'피로 회복·림프 순환·땀 분비 억제' 누락	신체 기능 관련 금지 표현 규칙이 빠져 있었음	금지 표현 규칙 추가
'무파라벤' 누락	한자 無○○만 탐지함	한글 '무+성분명' 패턴 추가
'동물실험을 하지 않은' 누락	표현 중간의 조사 처리 부족	조사 삽입을 허용하도록 패턴 수정
'눈썹이 풍성하게 자라는' 누락	중간 꾸밈말이 있을 때 탐지하지 못함	한 단어가 끼는 경우까지 확장
'無스테로이드' 경고만 표시	배합금지 원료 무첨가를 낮은 위험도로 분류	위반 의심으로 조정
'진정한 나' 오탐	일반 단어의 '진정'을 효능으로 오인	진정한·진정성 등 제외
'식물 엑소좀' 오탐	인체 유래와 식물 유래를 구분하지 못함	식물·우유 관련 예외 추가
'탄력 개선 크림' 승인 차단	'개선 크림' 안의 '선 크림'을 자외선 표현으로 탐지	해당 패턴 예외 수정

'기존 제품보다 용량이 커졌어요'처럼 용량 비교를 효능 비교로 보고 경고한 사례는 남아 있다. 다만 승인은 차단하지 않기 때문에 수정 후 평가에서도 경고로 유지했다. 정규식 규칙을 늘려도 금지어 없이 문장 전체 의미로 과장하는 표현은 놓칠 수 있어, 현재 검수는 법적 판단이 아니라 참고용임을 표시한다.

06 FRONTEND

6. 프론트엔드 구현과 설계 판단

6.1 네 단계 화면과 데이터 계약

FE는 React 19와 TypeScript로 랜딩 페이지, 제품 정보 입력, 카피 검토, 이미지 검토, 최종 결과 페이지를 만들었다. '이어 만들기'와 '새 광고 시작'도 제공한다. 각 단계는 공통 페이지 틀을 재사용하고 내부 콘텐츠만 변경하는 방식으로 관리해 UI 구조를 단순하게 했다.

초기부터 텍스트 파트의 Python 데이터 스키마를 TypeScript 타입에 반영했다. 실제로 스키마가 v0.3에서 v0.11까지 바뀌었는데, 타입 검사를 통해 필드 변경의 영향을 받는 화면을

찾을 수 있었다. 카테고리·기능성 종류·위험도 같은 선택지도 하나의 정의에서 UI와 타입을 함께 사용하도록 했다.

서버의 Live 상태 9종은 FE 작업 상태와 매핑했다. 서버 상태가 추가되는데 대응 코드가 없으면 타입 검사가 실패하도록 만들어, 새로운 상태가 UI에서 누락되는 위험을 줄였다. 다만 TypeScript만으로 서버가 실제로 보낸 데이터의 유효성을 보장하지는 못하기 때문에 응답 검사 및 E2E 테스트도 별도로 두었다.

6.2 서버 상태와 사용자 입력을 나눈 이유

AI 카피·이미지 생성은 즉시 끝나는 요청이 아니다. FE에서는 TanStack Query로 서버 상태를 약 1.8초마다 조회하고, 로딩·오류·작업 완료 상태를 관리했다. 생성된 이미지 파일은 staleTime: Infinity로 캐시해 작업 상태를 읽을 때마다 큰 이미지를 다시 받지 않도록 했다.

반면 제품 정보, 작업 ID, 비율처럼 화면을 이동하면서 유지할 값은 Zustand가 담당한다. sessionStorage에는 입력값과 작업 식별자처럼 가벼운 정보만 저장하고 사진 파일은 저장하지 않는다. 저장된 예전 입력에 기능성 종류나 이모티콘 정도 같은 새 필드가 없으면 기본값을 합치는 방식으로 스키마 변경에 대응한다.

그림 4. FE에서 상태 조회와 AI 생성·승인 요청을 구분한 구조

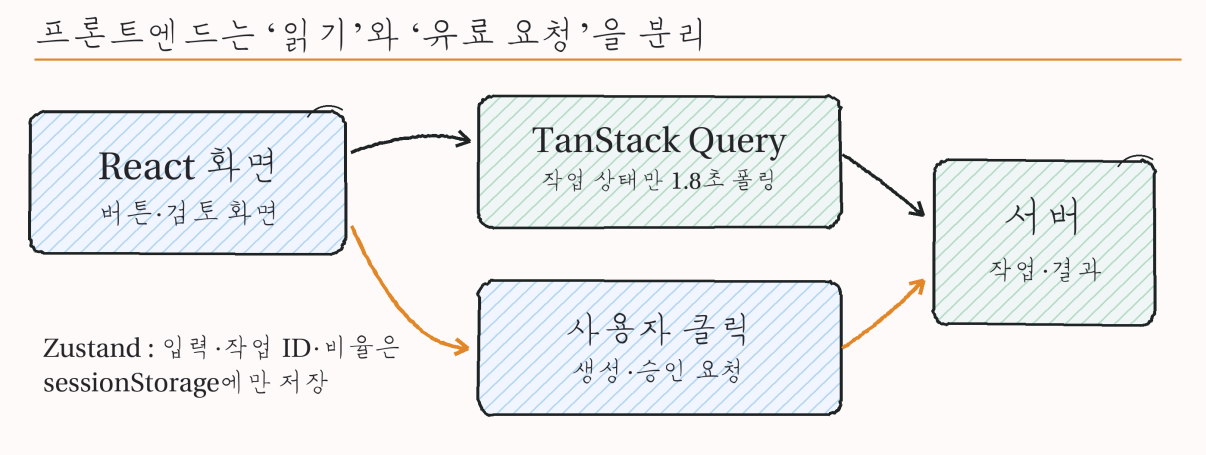


그림 4. FE에서 상태 조회와 AI 생성·승인 요청을 구분한 구조

6.3 유료 API 요청의 중복 방지

작업 상태를 읽는 GET 요청은 주기적으로 실행하지만, AI 생성·승인처럼 비용이나 작업 상태 변경을 유발할 수 있는 요청은 반드시 사용자의 버튼 클릭에서만 실행되도록 했다. 자동 재시도로 인해 같은 생성 요청이 반복되지 않도록 하고, 승인 요청 중에는 상태 폴링을 멈춰 과거 응답이 화면을 덮어쓰지 않게 했다.

승인 직전에는 현재 화면에 표시된 카피·이미지와 서버의 최신 상태를 비교한다. 결과가 달라졌다면 승인을 진행하지 않고 다시 확인하도록 했다. 사용자가 보지 못한 버전이 승인되는

상황을 막기 위한 설계다.

6.4 업로드·캐싱·개발 환경

업로드 전 긴 변이 2048px을 넘는 사진은 브라우저에서 줄이고 JPEG 품질 0.9로 압축한다. 이미 조건에 맞는 이미지는 원본으로 전송한다. 미리보기용 임시 URL도 화면을 벗어나면 정리해 메모리 점유를 줄였다.

백엔드 구현을 기다리는 동안에는 MSW로 팀의 인터페이스 계약에 맞는 가짜 응답을 제공했다. 제품명에 '비화장품'을 넣으면 분석 실패, 특징에 '재생'을 넣으면 승인 차단과 같은 시나리오를 반복 검증할 수 있었다. 배포 빌드에서는 개발용 Mock이 켜지지 않도록 제한했고, 서버 연결 오류가 발생해도 사용자의 선택 없이 Mock으로 자동 전환하지 않는다.

07 IMAGE MODULE

7. 이미지 모듈과 광고 합성

7.1 현재 모듈에서 확인된 처리

이미지 모듈은 제품 사진 2~5장, 배경 참고 사진 0~5장을 받아 이미지 생성에 활용한다. MPO와 같은 입력은 정규화하고, 제품 분석 결과가 실패했다면 이미지 편집 API를 호출하기 전에 생성 요청을 막는다.

이미지를 만들 때는 원본 제품 사진과 제품 보존 지시를 함께 전달한다. 포장 형태, 고유색, 재질 등이 바뀌지 않도록 유도하면서 광고 콘셉트에 맞는 장면을 구성한다. 원본 제품을 픽셀 단위로 완전 보존했다는 자동 정밀 검증 결과까지 확보한 것은 아니므로, 이 부분은 프롬프트 기반 보존 지시로 표현하는 것이 정확하다.

생성 이미지가 승인되면 별도의 합성 모듈에서 승인된 헤드·서브·CTA를 기본 A 배치에 맞춰 고딕 글꼴로 넣고 PNG를 만든다. 모듈에서는 3:4, 4:5, 9:16 비율을 지원하지만 세 비율 모두가 실제 서비스 최종 경로에서 검증됐다는 뜻은 아니다.

그림 5. 이미지 생성과 합성을 분리한 처리 흐름. 합성 재시도에는 기존 이미지를 사용

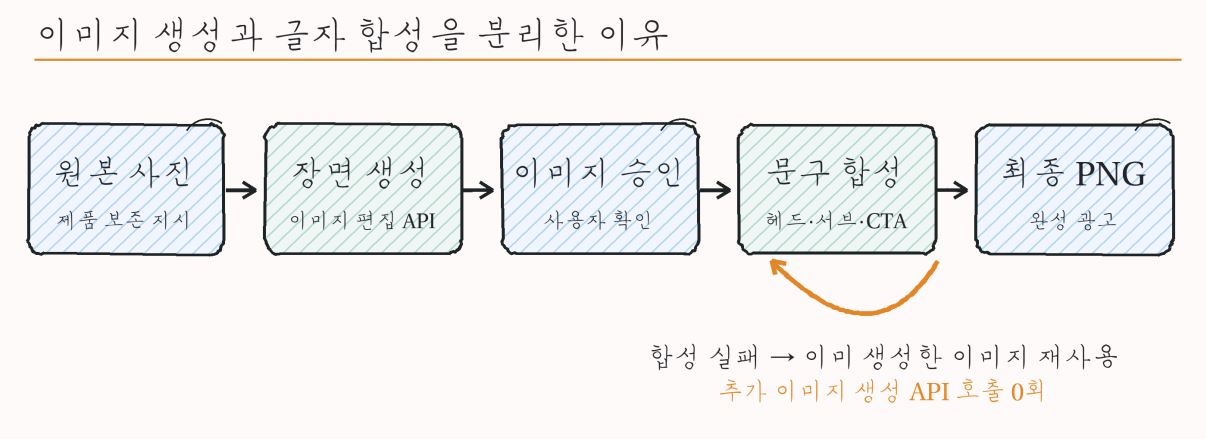


그림 5. 이미지 생성과 합성을 분리한 처리 흐름. 합성 재시도에는 기존 이미지를 사용

7.2 생성과 합성을 나눈 실무적 이유

이미지와 문구를 한 번에 생성하면 문구 간격이나 글꼴만 문제가 생겨도 비싼 이미지 생성 작업을 다시 해야 한다. 현재 구조에서는 배경·제품 장면을 먼저 만들고 승인 카피를 로컬 합성한다. 따라서 합성 단계에서만 실패했을 때 기존 이미지를 다시 사용할 수 있고 추가 이미지 생성 API 호출은 0회다.

7.3 개별 실험에서 해결한 품질 문제

박지수의 11월 11일 A 경로 실험에서는 아벤느·모다모다 제품을 대상으로 장면을 새로 설계했다. 처음 단순 그라데이션을 적용한 시도에서는 제품과 배경의 빛이 자연스럽게 이어지지 않는다는 피드백을 받았다. 이후 밝은 석재와 낮빛, 물빛과 투명 유리라는 두 장면을 정하고, 제품의 재질·고유색·광원·그림자·여백·소품을 포함한 14개 디멘션을 프롬프트에 반영했다.

A 합성의 좌표와 기본 글꼴은 유지한 채 장면과 제품의 반사광·접촉 그림자가 연결되도록 보완한 사례다. 다만 각 실험의 입력이나 모델 특성이 다르고 개별 생성 횟수가 적어, 이를 모든 상품에서 제품 보존 성공률이 높아졌다는 검증 결과로 확대하지 않았다.





7.4 현재 구현과 미통합 실험의 경계

구분	확인된 내용	보고서에서의 처리
현재 모듈	원본 사진 기반 편집, A 합성, 합성만 재시도, 입력 검증	이미지 모듈 구현으로 기술
현재 A 경로 실험	아벤느·모다모다 14개 디멘션 장면 생성과 기본 합성	개별 개선·문제 해결 사례
테마 프리셋	젤리·시트러스·아쿠아 등 6종 테마 중 일부 예시 생성	향후 기능 후보 / 실험 결과
폰트 변경	고딕·라운드·명조 비교, 관련 PR #31 미병합	향후 서비스 선택 기능
소품·질감 탐색	스킨푸드 제품 기반 해안·수채·추상 연출 실험	고도화 탐색 사례
생성 방식 선택	자유 생성형·합성형 비교, PR #24 미병합	미통합 기능 / 향후 검토

08 BACKEND / TEMPORARY

8. 백엔드·모델 서빙·클라우드 인프라

8.1 개발 목표와 인프라 구축

담당: 이형기 | Serving · Backend · Infrastructure

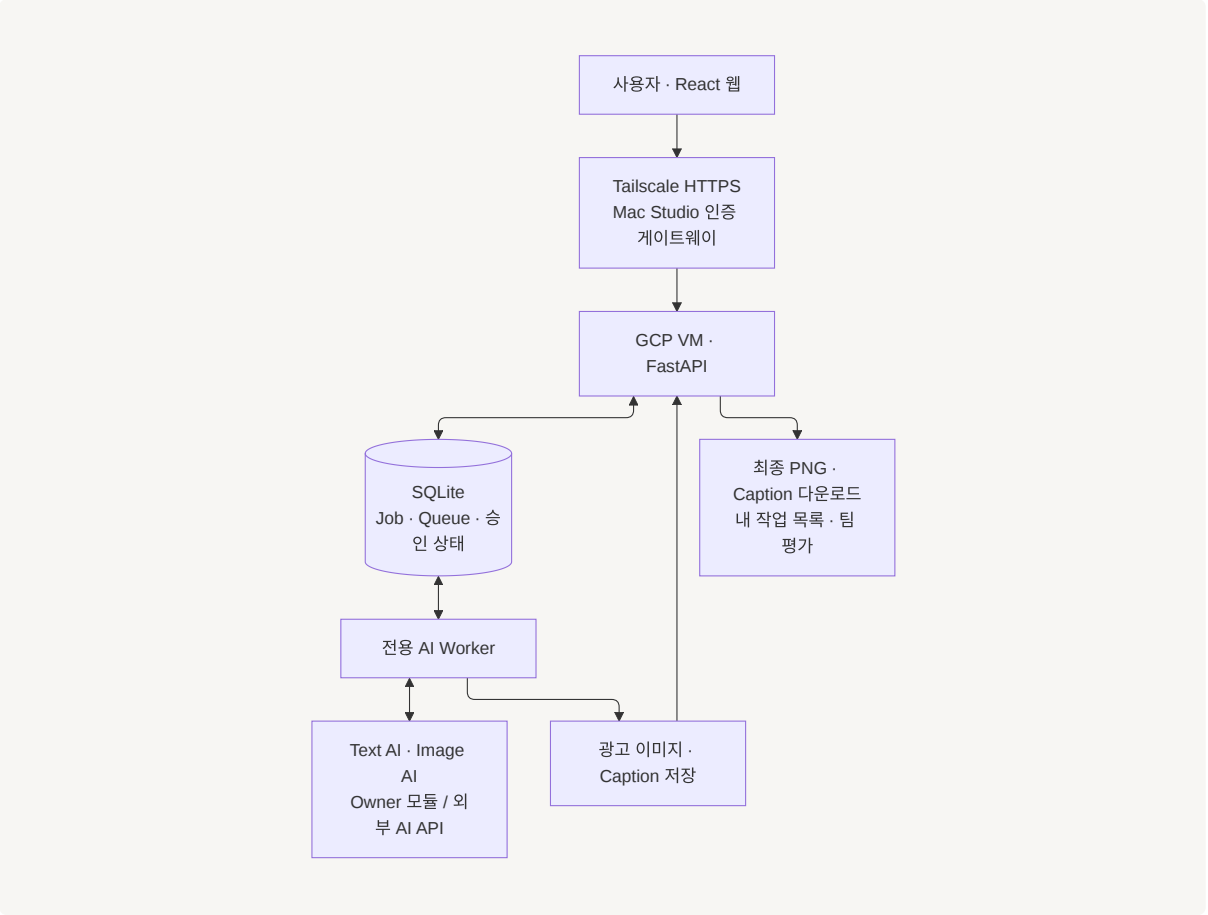
서빙 파트의 핵심 역할은 팀원들이 구현한 텍스트 AI, 이미지 AI, React 프론트엔드를 연결하여 **실제 사용자가 광고를 생성·검수·다운로드할 수 있는 웹서비스로 완성하는 것**이었다.

이를 위해 Google Cloud Platform(GCP)에 서버 환경을 구축하고, FastAPI 기반 API, 비동기 AI 작업 처리, 데이터 저장, 팀원 인증·접속 및 서비스 배포를 담당했다.

구분	실제 적용 기술 및 구성
클라우드 서버	GCP Compute Engine, Ubuntu 22.04.5, NVIDIA L4 GPU VM (`g2-standard-4`)
서버 환경	VM 디스크 50GB → 200GB 확장, Python 가상환경·라이브러리·서빙 의존성 구성
백엔드	Python, FastAPI, Uvicorn
비동기 처리	SQLite 기반 Job·Queue, 전용 AI Worker
AI 연동	Text·Image Owner 모듈과 외부 AI Provider API 연결
서비스 접속	Tailscale HTTPS, Mac Studio 인증 게이트웨이, SSH 터널
배포·검증	GitHub, 독립 Git Worktree, 고정 Commit SHA, Health Check, 회귀 테스트

AI 생성은 응답까지 시간이 걸리는 작업이므로, **사용자 요청을 받는 웹서버와 실제 AI 모델을 실행하는 Worker를 분리**했다. FastAPI는 작업 접수·조회·승인을 처리하고, Worker는 모델 호출과 결과 저장을 담당하도록 구성했다.

실제 서비스 배포 구조



팀원은 기존 Tailscale 자동 로그인으로 서비스를 이용하며, 실제 GCP API 서버는 외부에 직접 공개하지 않고 내부 연결 경로를 통해 접근하도록 구성했다.

8.2 핵심 구현 과정과 마일스톤

시기	주요 단계	핵심 작업 및 성과
10/23~10/27	**서버 기반 구축**	GCP VM·디스크·Python 환경 구성, FastAPI 기본 서버 및 Health API 구현, 팀 API·데이터 계약 정리
10/28~11/06	**AI 모듈 통합**	Text·Image Owner API 연동, 입력·출력 스키마 매핑, 카피 검수·승인·이미지 합성 연결, Mock/Offline E2E 검증
11/07~11/11	**실제 서비스 배포**	Job·Queue·Worker 구성, GCP 격리 배포, Tailscale HTTPS 자동 로그인, 실제 AI Provider 연결
11/11~11/12	**LIVE E2E 완성**	실제 Text·Image 생성부터 승인·합성·다운로드까지 **6개 광고 생성 조합 검증**
11/12	**팀 테스트·안정화**	Worker 처리 정체, 카피 수정 후 이미지 생성 오류 해결. 작업 이어하기·이미지 검수 등 통합 UX 보완
11/12	**최종 릴리스·통합**	검증된 소스와 DB·산출물 백업, Git 릴리스 기준점 동결, 공식 통합 **PR #43 병합 완료**

핵심 통합 기능

- **Job 기반 비동기 실행:** AI 생성 중에도 작업 상태를 조회하고, 완료·오류·승인 단계를 구분하여 처리
- **단계별 승인 관리:** 최신 카피와 검수 결과가 승인된 경우에만 다음 이미지 생성 단계 진행
- **생성 결과 보존:** 카피 수정·이미지 검수·최종 합성 과정에서 기존 결과를 재사용하고 불필요한 모델 재호출 방지
- **사용자별 작업 관리:** 본인의 진행 중 작업을 찾아 이어서 만들고, 완료된 광고는 별도로 조회·다운로드
- **최종 산출물 검증:** PNG·Caption·생성 증빙을 Job과 연결하고 SHA-256으로 파일 무결성 확인

8.3 실제 팀 테스트에서 발견한 문제와 해결

서버가 정상 응답하는 것과 사용자가 끝까지 광고를 완성하는 것은 달랐다. 실제 팀원들이 서비스를 사용하면서 발생한 장애를 추적해 원인과 처리 구조를 수정했다.

주요 문제	원인	해결 및 결과
AI 카피 생성 무한 대기	처리 결과가 불확실한 Job 하나가 Worker 전체를 정지시켜 다른 사용자 작업까지 대기	문제 Job만 격리하고 정상 작업은 계속 처리하도록 수정. **대기 작업 5/5건 복구**
카피 수정 후 이미지 생성 오류	이미지 프롬프트 검증이 최신 승인 카피가 아닌 이전 생성 기록을 기준으로 검사	최신 승인 카피·출처 증빙을 검증하도록 수정. 후속 **대기 작업 2/2건 복구**
최신 FE 기능 일부 누락	프론트엔드 최신 구현과 실제 배포된 통합 코드의 차이	기존 LIVE 동작을 보존하며 단계 UI·원본 대조 검수·결과 미리보기 등을 선택적으로 복구
이전 광고 작업을 찾기 어려움	브라우저 세션에 저장된 단일 Job만 복원	사용자별 작업 조회 API와 **내 작업 목록·이어하기** 구현

특히 Worker 장애에서는 **하나의 작업 실패가 전체 서비스 장애로 확대되지 않도록 구조를 개선한 것**이 중요했다. 외부 AI 호출 여부가 불확실한 작업은 재실행하지 않고 격리하되, 다른 사용자의 정상 요청은 계속 처리하도록 했다.

또한 카피 수정 후에도 이전 승인 기록이 잘못 재활성화되지 않도록 최신 카피 버전과 승인 상태를 연결해 데이터 정합성을 유지했다.

8.4 최종 배포 및 통합 검증 성과

최종적으로 기존 MVP의 4:5 광고 한 종류에서 확장하여 **Freeform(자유형)·Composed(합성형) × 3:4·4:5·9:16**, 총 6개 조합의 실제 AI 광고 생성 경로를 검증했다.

검증 항목	최종 결과
실제 AI 광고 LIVE E2E	**6/6 조합 PASS**
실제 완료 광고 Job	**25건** (Composed 9건, Freeform 16건)
실제 Chrome 결과물 다운로드	**6/6 PASS**, PNG·Caption·증빙 SHA 일치
프론트엔드 회귀 테스트	**65/65 PASS**
백엔드·Worker 회귀 테스트	**39/39 PASS**
반응형 화면 검사	**24/24 PASS** (360·390·768·1440px)
GCP 서비스 상태	**7/7 Health PASS**, AI Worker 정상 가동
최종 GitHub 통합	**PR #43 병합 완료**

실제 생성·승인은 인증된 HTTPS API에서, 최종 다운로드는 Chrome에서 검증했다. 따라서 **기술적 LIVE E2E 완료와 팀원 전원이 직접 수행한 전체 사용자 여정 UAT는 구분**한다.

릴리스 보호 및 산출물

최종적으로 검증된 제품을 `Internal Demo E2E Baseline v1`으로 동결했다.

- **기준 소스:** `7fc14f630584259a9d3d1521cdeb88ec9611a389`
- **Git Tag:** `ittem-internal-demo-e2e-20261112-v1`
- **복구 자산:** 소스·실제 배포된 프론트엔드 빌드, Git 이력, SQLite 12개 및 광고 산출물의 독립 백업
- **무결성 검증:** Git 소스·실제 제공 중인 프론트엔드·백업 파일의 SHA-256 확인
- **공식 저장소 통합:** PR #43 병합, 기존 GCP 시연 서비스는 별도로 보호

릴리스 동결 과정에서는 로컬 빌드와 실제 GCP에서 제공 중인 프론트엔드 파일이 다른 문제도 발견해, **실제 서비스 파일과 바이트 단위로 일치하는 배포본을 최종 백업에 포함**했다.

8.5 개발 성과와 의의

이번 서빙·백엔드·인프라 개발은 단순히 AI 모델의 API를 연결하는 것을 넘어, **서로 독립적으로 개발된 AI 모듈과 프론트엔드를 실제 사용 가능한 하나의 서비스로 완성한 작업**이었다.

특히 실제 팀 테스트에서 발생한 Worker 전체 정지와 카피 승인 상태 불일치를 해결하면서, AI 서비스에서 중요한 **비동기 작업 관리·데이터 정합성·오류 격리·사용자 작업 복원**을 구현하고 검증했다.

최종적으로 6개 광고 생성 조합의 LIVE E2E를 완료하고, 검증된 서비스 코드를 GitHub 에 통합했으며, 재현 가능한 릴리스·복구 자산까지 확보했다.

이번 프로젝트의 핵심 성과는 개별 AI 기능을 실제 사용자 경험으로 연결하고, 실사용 장애를 해결하여 안정적인 내부 발표용 AI 광고 제작 서비스를 완성했다는 점이다.

다만 5인 전체 사용자 UAT의 최종 수용은 별도 확인 대상이며, 외부 공개·상용 서비스에 필요한 추가 보안과 운영 검증은 이번 개발 범위에 포함하지 않았다.

필요한 만큼 작성

9. 개발하면서 부딪힌 문제와 해결

기능 개발뿐 아니라 생성 결과가 잘리거나, 규칙 검수가 정상 문구를 잘못 막거나, Mock 테스트가 실제 서버로 요청을 보내는 문제를 해결해야 했다. 아래는 팀원들이 제공한 기록 중 원인과 수정 방법이 확인되는 사례들이다.

9.1 텍스트 모델 출력과 수정 요청

JSON 응답이 중간에 잘림	원인 gpt-6-luna에서 추론 강도를 지정하지 않으면 출력 토큰이 추론에 많이 사용되는 문제가 있었음. 대응 추론 강도를 low로 설정하고 카피 출력 한도를 4,000토큰으로 조정. 확인 출력 잘림 문제에 대한 대응 사례로 기록됨.
“짧게 수정”했는데 길어짐	원인 최초 카피 생성의 최소 본문 길이 조건이 수정 요청과 충돌. 대응 최초 생성과 수정용 프롬프트의 길이 지시를 분리.
검수 표현 일부만 제거됨	원인 수정 함수가 앞 단계의 검수 결과를 알지 못함. 대응 위험 표현과 사유를 수정 입력에 함께 전달하고, 재검수. 확인 선쿠션 테스트에서 검수 대상 6개 표현을 0개로 수정한 사례 보고.
헤드·서브 단어 중복	원인 수정된 헤드만 확인하고 유지된 서브와 표현을 비교하지 않음. 대응 최초 생성과 수정 시 모두 문구 사이 꾸밈말 반복을 제한. **(제품명에 들어 있는 단어는 예외)**

9.2 규칙 검수의 예외 처리

규칙 검수는 위험한 단어를 많이 잡는 것만으로는 충분하지 않았다. ‘진정한 나를 위한’처럼 일반 표현을 효능으로 오해하거나, ‘개선 크림’ 안의 글자가 ‘선 크림’으로 연결되어 자외선차단 표현으로 잘못 분류되는 문제도 나타났다. 이에 조사·꾸밈말의 변화뿐 아니라 정상 표현을 제외하는 패턴을 함께 보완했다.

평가셋에서 수정한 규칙이 새 문장에도 통하는지 확인하려고 별도의 홀드아웃을 만들었고, 여기서 '탄력 개선 크림' 오탐을 새로 찾아 수정했다. 같은 시험 문장에 과도하게 맞춘 결과가 되지 않도록 별도 자료로 확인한 점이 의미 있다.

9.3 프론트엔드 Mock과 서버 상태 문제

Mock 요청이 실서버로 새어 나감	원인 서비스 워커 기반 MSW가 브라우저에서 종료되면 가짜 응답 처리가 끊기고 요청이 실서버로 전달됨. 대응 서비스 워커 대신 페이지 내 핸들러를 직접 실행하는 방식으로 변경. 확인 비용 없이 오류 시나리오를 재현하는 개발 환경 유지.

오래된 결과 승인 위험	원인 작업 중 서버 결과가 바뀌어도 화면의 이전 카피·이미지로 승인 요청을 보낼 수 있음. 대응 승인 직전 최신 서버 데이터와 비교. 승인 중에는 상태 폴링을 일시 중단.

스키마 잦은 변경	원인 텍스트 파트 Python 스키마가 v0.3~v0.11까지 변경됨. 대응 TypeScript 타입을 동기화하고 전체 화면에서 변경 영향을 빌드 검사로 확인.

9.4 이미지 결과의 일관성과 비용

제품·배경 광원 불일치	원인 단순 그라데이션 장면에서 제품의 그림자·반사가 배경과 자연스럽게 맞지 않음. 대응 장면을 석재·낮빛 또는 물빛·유리로 재설계하고, 14개 조건으로 제품 재질과 광원 연결을 지시. 확인 11월 11일 A 합성 개별 실험에서 보완 사례 확인. 일반 성공률 검증은 아님.

문구 합성 실패 시 재생성	원인 문구만 수정·실패한 경우에도 이미지를 새로 만들면 유료 이미지 호출이 반복될 수 있음. 대응 이미지 생성과 PNG 문구 합성을 분리, 기존 생성 이미지로 합성만 재시도. 확인 합성 재시도에는 추가 이미지 생성 API 호출 0회.





위의 사진은 제품과 관련없는 화장품이래 돌과 겹쳐

제품 자세히 보기가 아

하나가 더 뒤에 생성된 실패 결과
실패 결과

거의 보이지 않는

10 TEST & MEASUREMENT

10. 테스트와 측정 결과

10.1 규제 검수 성능 평가

텍스트 파트는 위반 문장 50개(위반 의심 36개, 근거 확인 필요 14개)와 정상 문장 50개로 100문장 평가셋을 만들었다. 문장마다 관련 지침·질문집의 근거를 표시했고, 정상 문장에는 의도적으로 헷갈리기 쉬운 표현도 포함했다. 규칙 수정 뒤에는 새로운 홀드아웃 30문장(위반 21개, 정상 9개)을 추가 평가했다.

지표	수정 전 (100문장)	수정 후 (100문장)	홀드아웃 (30문장)
Recall	88.0% (44/50)	100% (50/50)	100% (21/21)
Precision	84.6%	98.0%	100%
F1	86.3%	99.0%	100%
정상 문장 오탐률	16.0% (8/50)	2.0% (1/50)	0% (0/9)
위험도 일치율	85%	99%	100%

수정 후 100문장에서는 승인 차단이 필요한 '위반 의심'을 '근거 확인 필요'로 낮게 분류해 놓친 사례가 없었다. 다만 문장 100개와 별도 30개라는 제한된 평가 조건에서 얻은 성능이다. 금지어가 없는 과장 문구나 다양한 문맥에 대한 법률적 적합성을 보장하는 수치는 아니다.

10.2 텍스트 파이프라인 시간과 비용

2026년 11월 8일 gpt-6-luna 기준으로 측정한 결과다. 제품 사진 2장 분석 비용은 $0.0006으로 보고됐지만 분석 시간은 측정되지 않았다. 따라서 아래 약 30초는 사진 분석을 뺀 단계의 합계다.

단계	시간	비용
제품 사진 분석 (2장)	미측정	$0.0006
기획 AI 조사 (웹 검색 최대 2회)	16.2초	$0.0220 (검색 $0.0200 포함)
카피 생성	8.1초	$0.0007
규칙 검수	0.16초	추가 LLM 비용 없음
이미지 배경 프롬프트	5.6초	$0.0002
초기 텍스트 생성 합계	약 30초 (사진 분석 제외)	약 $0.024
카피 수정 1회	시간 미제공	$0.001 미만

텍스트 비용에서 가장 큰 부분은 웹 검색이다. 기획 단계의 검색을 최대 2회로 제한하고, 카피만 수정할 때는 검색을 다시 하지 않는 방식으로 비용을 관리했다. 표의 비용은 측정·보고된 조건의 값이며 이미지 생성 비용까지 포함한 전체 광고 1건의 총비용은 아니다.

10.3 FE 테스트

검증 구분	담당자 자체 보고 결과	읽을 때 유의할 점
단위 테스트	38개 통과	FE 코드 단위 기능 검사
실서버 흐름 E2E	48항목 통과	일부 스텁 서버를 사용하는 흐름 검사 포함
합성 실패 시나리오	15항목 통과	실패 응답에 대한 FE 동작 검사
Mock 흐름	60항목 통과	실제 유료 AI 호출 없이 수행
화면 폭	360~1440px 가로 넘침 없음	실기기 Safari·모바일 검증은 미실시

테스트 과정에서는 승인 요청 횟수·요청 순서까지 확인해 중복 유료 호출을 방지하는 동작을 검증했다. 다만 스텁 서버 기반 테스트까지 포함된 '실서버 흐름 48항목 통과'를 실제 AI 전체 파이프라인의 Live E2E 완료와 동일하게 보기는 어렵다.

10.4 이미지 모듈 실험 및 비용 분석

이미지 생성 과정에서는 제품의 형태, 배경, 광원, 문구 배치 등을 조정하면서 여러 차례 재생성이 이루어졌다. 이미지 파트에서는 이러한 시행착오가 실제로 얼마나 발생했고, 그 과정에서 어느 정도의 API 비용이 사용되었는지 확인하기 위해 실험 기록을 분석하였다.

분석 대상은 **2026년 10월 23일부터 11월 9일까지 진행된 디멘션 보완 및 재생성 기록 66회**이다. 제품의 형태, 색상, 재질, 배경 등의 생성 조건을 수정하면서 얻은 결과를 대상으로 하였으며, 전체 프로젝트에서 진행한 모든 이미지 생성 횟수를 의미하지는 않는다.

기존 이미지 리뷰에서 통과하거나 최종 추천으로 선정된 결과는 9건이었다. 이 기록을 바탕으로 이미지 생성에 필요한 평균 시행착오 비용을 계산하고, 서비스에서 정리된 프롬프트를 사용했을 때의 예상 비용과 비교하였다.

10.4.1 W&B를 활용한 실험 기록 관리

이미지 생성 모델은 같은 제품을 사용하더라도 프롬프트나 장면 설정에 따라 서로 다른 결과물을 생성한다. 따라서 단순히 생성된 이미지를 확인하는 것뿐 아니라, 어떤 조건으로 생성했으며 결과가 어떠했는지를 기록하고 비교할 필요가 있었다.

이를 위해 **Weights & Biases(W&B)**에 저장된 실험 실행 이력과 사용량 정보를 활용하였다.

비용 분석 과정에서는 W&B 실행 기록 82개를 조회하고, 관련 실행 16개의 비교 자료와 이미지 리뷰 파일 41개를 로컬 기록과 대조하였다.

실험별로 다음 항목을 확인하였다.

- 실험 ID와 이미지 생성 실행 기록
- 이미지 생성에 사용된 토큰 및 추정 비용
- 생성 결과물의 리뷰 판정
- 추가 보완이 필요한 사례와 최종 선정 여부

특히 이미지 생성 API의 호출이 정상적으로 완료되었다고 해서 광고에 사용하기 적합한 이미지가 생성된 것은 아니므로, 실행 완료와 결과물의 선정 여부를 구분하였다.

이러한 기록을 활용하여 이미지 생성 과정에서 반복적으로 발생한 시행착오와 비용을 비교할 수 있었다.

실험 ID	기존 판정	사용량 기반 추정 USD	기록 없음 보완 USD	합계 USD	선정 여부
matte_refinement:success	판정 미확인	0.027410	0.000000	0.027410	False
romand-pink-gel-live-20261102:success	판정 미확인	0.045810	0.000000	0.045810	False
A1:P01-1	보완 필요	0.040487	0.000000	0.040487	False
A1:P01-2	보완 필요	0.040567	0.000000	0.040567	False
A1:P02-1	판정 미확인	0.040492	0.000000	0.040492	False
A1:P02-2	리뷰 선정	0.040532	0.000000	0.040532	True

10.4.2 이미지 생성 시행착오 및 비용 분석

총 66회의 재생성 기록을 기존 리뷰 결과에 따라 분류하였다.

분석 항목	결과
디멘션 보완 및 재생성	66회
리뷰 통과 또는 최종 선정	9건
추가 보완 필요	24건
추천 후보	3건
판정 미확인	30건
전체 보완 비용(추정)	$4.250616
선정 결과 1건당 평균 보완 횟수	7.33회
선정 결과 1건당 평균 보완 비용	약 $0.4723

선정된 9건은 실제 서비스 사용자가 최종 승인한 결과가 아니라, 기존 이미지 리뷰에서 통과하거나 추천된 사례이다.

또한 선정된 결과 중 3건은 이미지 생성 후 로컬 환경에서 문구 위치를 수정한 결과이다. 이 과정에서는 이미지 생성 API를 추가로 호출하지 않았으며, 별도의 이미지 생성 횟수로 집계하지 않았다.

비용 계산 방식

66회 중 48회는 저장된 토큰 사용량과 단가를 기준으로 비용을 추정하였다. 사용량 기록이 없는 18회는 팀 기준 이미지 1회 생성 예상 비용인 $0.062419를 적용하였다.

비용 산정 기준	횟수	추정 비용
토큰 사용량 기록 기반	48회	$3.127074

비용 산정 기준	횟수	추정 비용
사용량 미기록(예상 단가 적용)	18회	$1.123542
합계	**66회**	**$4.250616**

전체 비용을 선정된 9건으로 나누면 다음과 같다.

- 평균 보완 횟수: 66 ÷ 9 = 약 7.33회
- 평균 보완 비용: $4.250616 ÷ 9 = 약 $0.4723

즉, 과거 실험에서는 리뷰 기준으로 선정된 이미지 1건을 얻기까지 평균 약 7.33회의 생성 시도가 이루어진 것으로 계산되었다.

다만 판정이 확인되지 않은 30건을 모두 실패로 확정한 것은 아니다. 이후 활용 가능한 이미지가 추가로 확인되면 선정 결과 1건당 평균 비용도 달라질 수 있다.

10.4.3 서비스 생성 방식과의 예상 비용 비교

기존 실험에서 발생한 평균 비용을 바탕으로, 서비스에서 정리된 프롬프트를 사용해 이미지 생성을 완료할 경우 예상되는 비용을 비교하였다.

비교 기준을 맞추기 위해 양쪽 모두 최초 텍스트 생성 비용인 $0.024를 포함하였다.

구분	과거 시행착오 평균	서비스 1회 생성 가정
이미지 관련 비용	$0.472291	$0.062419
텍스트 생성 비용	$0.024	$0.024
총 예상 비용	$0.496291	$0.086419

계산 결과, 동일한 품질의 이미지를 서비스에서 한 번에 생성할 수 있다고 가정하면 결과물 1건당 예상 비용 차이는 약 $0.4099이다.

예상 비용 차이 계산

- 과거 실험 평균: $4.250616 ÷ 9 + $0.024 = $0.496291
- 서비스 1회 생성: $0.062419 + $0.024 = $0.086419
- 예상 비용 차이: $0.496291 − $0.086419 = 약 $0.4099
- 예상 절감 비율: ($0.409872 ÷ $0.496291) × 100 = **약 82.59%**

실제 이미지 생성에서는 첫 번째 결과가 마음에 들지 않아 추가 생성을 진행할 수 있다. 따라서 이미지가 한 번에 완성되는 경우뿐 아니라, 2~3회 생성하는 상황도 함께 가정하여 비용을 비교하였다.

이미지 생성 횟수	총 예상 비용	과거 평균 대비 예상 절감률
과거 실험 평균	$0.4963	비교 기준
1회 생성	$0.0864	82.59%
2회 생성	$0.1488	70.01%
3회 생성	$0.2113	57.43%

서비스의 생성 횟수별 예상 비용은 다음 식을 사용하였다.

총 예상 비용 = 이미지 생성 횟수 × $0.062419 + $0.024

이 비교에서는 이미지 생성 횟수가 2~3회로 늘어나더라도 과거 실험의 선정 결과 1건당 평균 비용보다 낮은 비용이 예상되었다.

다만 모든 생성에서 동일한 토큰 사용량과 단가가 적용되고, 텍스트 기획은 최초 한 번만 수행한다고 가정하였다. 따라서 실제 이미지 생성 비용은 결과물과 호출 조건에 따라 달라질 수 있다.

분석 결과 및 한계

이번 분석을 통해 이미지 생성 과정에서 반복적인 시행착오가 비용에 미치는 영향을 수치로 확인할 수 있었다.

특히 생성 프롬프트를 구체화하고 이미지 생성과 문구 합성 과정을 분리하는 방식이 불필요한 이미지 API 재호출을 줄이는 데 활용될 수 있다는 점을 확인하였다.

다만 **82.59%는 실제 서비스에서 달성한 비용 절감률이 아니라 과거 실험 기록을 바탕으로 계산한 조건부 예상치**이다.

분석에는 다음과 같은 한계가 있다.

- 66회 집계에는 별도로 진행한 최초 이미지 생성 비용이 포함되지 않았다.
- 48회의 비용은 토큰 사용량 기반 추정치이며, 나머지 18회는 예상 비용을 적용하였다.
- 선정된 9건은 정식 사용자 승인 사례가 아닌 기존 리뷰 기준 결과이다.
- 실제 서비스에서 동일한 품질의 이미지를 1~3회 이내에 생성할 수 있는지는 검증하지 않았다.
- 추가 기획·검수·수정 비용과 사람의 작업 시간은 비용 비교에 포함되지 않았다.
- 판정 미확인 결과가 추가로 선정되면 평균 비용과 예상 절감률이 달라질 수 있다.

예를 들어 추천 후보 3건까지 포함해 선정 결과가 12건이 된다고 가정하면, 이미지 1회 완성 기준의 예상 절감률은 약 77.15%로 낮아진다.

따라서 이 결과는 서비스의 실제 비용 절감 성과를 입증하기보다는, 이미지 생성 과정에서 발생한 시행착오 비용을 분석하고 향후 생성 방식의 효율성을 검토하기 위한 자료로 활용하

였다.

11 LIMITS & FUTURE PLAN

11. 한계와 향후 고도화

11.1 현재 남은 한계

영역	현재 확인된 한계
규제 검수	정규식으로 문장 전체의 과장 의미나 모든 조사·어미 형태를 판단하기 어려움. 법적 판정이 아닌 참고용
이미지 품질	모델 출력 변동이 존재하며 제품 색상·라벨·형태의 정밀 보존 성공률을 입증한 자동 검증은 확인되지 않음
서비스 연결	이미지 모듈 지원 비율 3종의 서비스 전체 연동, 실제 배포와 완전 Live E2E 검증 결과는 별도 확인 필요
FE 편집 기능	이미지 미세 수정은 Mock에서만 동작하고 실서버 API는 없음
호환성	실제 모바일 기기와 Safari 브라우저 테스트는 미실시
서빙 성능	이형기 담당자의 성능·배포·오류 처리 상세 자료를 아직 받지 못함
카피 길이 기능	기준을 넘으면 로그 경고만 남고 자동으로 고치지 않음 (예: 서브 26자, 기준 25자)
대체 표현	기능성 종류를 선택한 제품에도 해당 효능의 대체 표현이 함께 제안됨

11.2 구현하지는 않았지만 실제로 검토·실험한 방향

고도화 후보는 단순히 구상만 한 항목과 실제 이미지 생성 실험까지 수행한 항목을 구분했다. 아래 기능을 현재 서비스에 이미 제공한다고 해석하면 안 된다.

항목	현재까지 진행된 내용	향후 방향
카피·이미지 후보 확대	기존 1개에서 2~3개로 늘리는 기능을 PM이 우선적으로 논의 제안	결과 비교·선택 기능
광고 테마	젤리·시트러스·아쿠아 등 6가지 테마 관련 개별 이미지 실험	화면에서 테마 선택
글꼴 선택	고딕·라운드·명조 로컬 합성 비교, 관련 PR 미병합	제목·문구 글꼴 사용자 변경
연출용 소품·질감	제품별 해안·수채·추상 표현 등의 탐색 실험	제품 성격에 맞는 장면 제어
자유형 / 합성형	두 경로의 개별 실험, 선택 UI 기능 미병합	생성 방식 선택지

항목	현재까지 진행된 내용	향후 방향
이미지 미세 수정	FE Mock 동작만 확인	실서버 API 추가
검수 고도화	규칙의 문맥 인지 한계 확인	형태소 분석·LLM 2차 검수 검토

그 밖에 과거 고도화 회의에서는 로그인과 요금화 가능성도 의견으로 나왔지만 확정된 MVP 기능은 아니었다. 따라서 향후 사업화 검토 수준으로만 다룬다.

12 CONCLUSION

12. 마무리

이번 프로젝트에서 가장 중요한 작업은 개별 AI 기능을 만드는 것보다, 그 기능들이 사용자의 한 번의 광고 제작 과정 안에서 이어지게 하는 일이었다. 제품을 분석하고 광고 방향을 잡은 뒤 카피를 만들고 검수하는 흐름, 카피가 승인된 뒤에만 이미지를 생성하는 흐름, 마지막으로 합성을 분리해 재시도를 줄이는 흐름을 차례대로 설계했다.

텍스트 파트는 광고 규제라는 화장품 업종의 제약을 구체적인 규칙과 평가로 다뤘다. FE 파트는 비동기 생성 작업과 사용자의 승인 과정을 안정적으로 보여 주는 데 집중했고, 이미지 파트는 원본 제품과 배경을 조화시키고 생성·합성을 분리하는 구조를 만들었다. 작업 도중 실제로 발생한 출력 잘림, 오탐·미탐, Mock 요청 유출, 광원 불일치 같은 문제도 각 파트에서 원인을 찾아 개선했다.

한편 개별 테스트와 실험 결과가 전체 서비스의 완성도를 모두 설명해 주지는 않는다. 최종 Live 통합 검증, 배포 상태, 일부 편집 기능의 미구현 여부는 마지막 자료와 함께 다시 확인해야 한다. 특히 이미지 테마·글꼴 선택처럼 개별 실험은 진행했지만 병합되지 않은 기능은 향후 개선 방향으로 남긴다.

이 프로젝트는 생성형 AI 기반 서비스를 실제 사용자 흐름으로 연결하려면 모델의 출력뿐 아니라 데이터 계약, 사용자 승인, 검수 근거, API 비용, 실패 시 재시도 범위까지 함께 설계해야 한다는 점을 확인한 과정이었다.

APPENDIX

부록. 작성 근거와 확인 사항

보고서 작성에 사용한 자료

자료	반영 범위
2026.10.16~11.11 프로젝트 회의·결정 기록	목표, 타깃, MVP 범위, 협업 방침, 일정 및 고도화 논의

자료	반영 범위
텍스트 파트 상세 자료 (2026.11.11 수신)	파이프라인, 규칙 및 법령 출처, 카피 수정, 평가 결과, 비용 측정, 오류 해결
권혁상 FE 파트 보고서 (2026.11.11 수신)	기술 선정 근거, 화면·상태 관리, Mock, 데이터 계약, 테스트 결과
박지수 BeautyAI 이미지 모듈 PPT (2026.11.11)	현재 구현, A 경로 사례, 비용 가정, 미통합 실험 및 Future Plan
서빙 파트	현재까지 공유된 회의·연동 자료만 임시 반영. 담당자 상세 보고서 미수신

화장품 규제 검수 참고 기준 — 텍스트 파트 제시 자료

자료	사용된 규칙 범위
화장품 표시·광고 관리 지침 (2025.8.14)	금지 표현 및 실증 대상 표현
화장품법 시행규칙 별표 5	최고·최상, 의사·병원 추천 등
식약처 2025 자주하는 질문집 (화장품)	동물실험 미실시, 메드 표현
식약처 2024 자주하는 질문집 (화장품)	특허 출원 표현
식약처 컨슈머 뉴스레터 34호	진정 표현

이 자료명·연도·적용 범위는 텍스트 파트가 제공한 정보에 근거한 것으로, 본 문서에서 별도의 법령 최신성 검증을 수행한 것은 아니다.